

Sterrenstelsels oefeningenset 8

7 mei 2024

Oefening 1

Het fundamentele vlak verbindt de snelheidsdispertie van sterren binnen een sterrenstelsel aan de totale lichtkracht van een sterrenstelsel:

$$\frac{L_V}{2 \times 10^{10} L_{\odot, V}} \approx \left(\frac{\sigma_0}{200 \text{ km s}^{-1}} \right)^4 \quad (1)$$

Door gebruik te maken van het Viriaal theorema kunnen we de lichtkracht van elliptische sterrenstelsels verbinden aan de massa lichtverhouding.

a) **Maak gebruik van de volgende parametrisatie om de effectieve straal uit te drukken in de massa-licht verhouding:**

$$R_e = k_R \langle R \rangle \quad (2)$$

$$\sigma_0^2 = k_V \langle v^2 \rangle \quad (3)$$

De massa van een sterrenstelsel is gelinkt aan de rotatiesnelheid van een sterrenstelsel volgens het Viriaal theorema:

$$U + 2K = 0, \quad (4)$$

met U het gravitationele potentiaal:

$$U = -\frac{GM^2}{\langle R \rangle}, \quad (5)$$

en K het kinetische potentiaal van de bewegende materie:

$$K = \frac{1}{2} M \langle v^2 \rangle. \quad (6)$$

In deze combinatie vinden we dat:

$$\frac{GM}{\langle R \rangle} = \langle v^2 \rangle, \quad (7)$$

waarbij $\langle R \rangle$ en $\langle v^2 \rangle$ de gemiddelde afstand tot het centrum en de kwadratische snelheid van alle sterren binnen het sterrenstelsel zijn. De lichtkracht van

een sterrenstelsel is gelinkt aan de intensiteit en de effectieve straal van een sterrenstelsel:

$$L = 2\pi R_e^2 \langle I \rangle_e, \quad (8)$$

waarbij $\langle I \rangle_e$ de gemiddelde lichtkracht is binnen de effectieve straal. De massa lichtkracht verhouding kunnen we vervolgens op de volgende manier opschrijven:

$$\begin{aligned} \frac{M}{L} &= Y \\ &= \frac{R \langle v^2 \rangle}{2\pi G R_e^2 \langle I \rangle_e} \\ &= \frac{1}{2\pi G k_V k_R} \frac{R_e \sigma^2}{R_e^2 \langle I \rangle_e} \\ &= \frac{k_S \sigma_0^2}{R_e \langle I \rangle_e} \\ R_e &= \frac{k_S}{Y} \sigma_0^2 \langle I \rangle_e^{-1} \end{aligned} \quad (9)$$

b) **We vinden echter dat de effectieve straal en de snelheidsdispertie verbonden zijn via het Fundamentele vlak volgens:**

$$R_e \propto \sigma_0^\alpha \langle I_e \rangle^\beta \quad (10)$$

Combineer vergelijking 10 met je antwoord bij vraag a) om de functionele vorm van de massa-lichtverhouding in het fundamentele vlak af te leiden.

$$\begin{aligned} \sigma_0^\alpha \langle I \rangle_e^\beta &= \frac{k_S}{Y} \sigma_0^2 \langle I \rangle_e^{-1} \\ \frac{k_S}{Y} &= \sigma_0^{\alpha-2} \langle I \rangle_e^{\beta+1} \end{aligned} \quad (11)$$

We kunnen vergelijking 8 en vergelijking 9 combineren om σ_0 uit te drukken in lichtkracht:

$$\begin{aligned} \sigma_0^2 &= R_e Y k_S^{-1} \langle I \rangle_e \\ &= L^{\frac{1}{2}} (2\pi)^{-\frac{1}{2}} Y k_S^{-1} \langle I \rangle_e^{\frac{1}{2}} \\ \sigma_0 &= L^{\frac{1}{4}} (2\pi)^{-\frac{1}{4}} Y^{\frac{1}{2}} k_S^{-\frac{1}{2}} \langle I \rangle_e^{\frac{1}{4}} \end{aligned} \quad (12)$$

Deze vorm van σ_0 vullen we in in vergelijking 11 zodat we alleen de massa-lichtkracht, de lichtkracht, intensiteit en constanten hebben:

$$\begin{aligned} \frac{k_S}{Y} &= L^{\frac{\alpha-2}{4}} (2\pi)^{-\frac{-\alpha+2}{4}} Y^{\frac{\alpha-2}{2}} k_S^{\frac{-\alpha+2}{2}} \langle I \rangle_e^{\frac{\alpha-2}{2}} \langle I \rangle_e^{\beta+1} \\ Y^{\frac{\alpha+2}{2}} &= L^{-\frac{-\alpha+2}{4}} (2\pi)^{\frac{\alpha-2}{4}} k_S^{\frac{\alpha+2}{2}} \langle I \rangle_e^{\frac{-\alpha+2\beta+4}{2}} \\ Y &= L^{\frac{-\alpha+2}{2(\alpha+2)}} (2\pi)^{\frac{\alpha-2}{2(\alpha+2)}} k_S \langle I \rangle_e^{\frac{-\alpha+2\beta+4}{2(\alpha+2)}} \\ &= (2\pi)^{\frac{1}{2}-\frac{1}{\alpha}} k_S L^{\frac{-1}{2}+\frac{1}{\alpha}} \langle I \rangle_e^{-\frac{1}{2}-\frac{2\beta}{\alpha}-\frac{1}{\alpha}} \end{aligned} \quad (13)$$

Oefening 2

Naast het bestuderen van de lichtverdeling van galxies kunnen we ook kijken naar hoe snel sterren bewegen om een bepaald middelpunt om de massaverdeling te bepalen. Jan Oort heeft dit gedaan voor ons Melkwegstelsel en heeft hierbij serie van vergelijking herleid om aan te tonen dat sterren in cirkelbanen rond het centrum van de Melkweg bewegen.

Leid met behulp van de Taylorreeks de Oortconstanten af:

$$A = -\frac{1}{2} \left[\left. \frac{d\Theta}{dR} \right|_{R_0} - \frac{\Theta_0}{R_0} \right], \quad (14)$$

$$B = -\frac{1}{2} \left[\left. \frac{d\Theta}{dR} \right|_{R_0} + \frac{\Theta_0}{R_0} \right], \quad (15)$$

Alle zijden en hoeken die we nodig hebben voor de opdracht, vinden we in figuur 1.

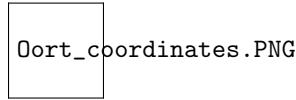


Figure 1: De geometrie voor het bepalen van de afstand tussen een willekeurige ster S en de centrum van de Melkweg C gezien vanaf ons Zonnestelsel in punt O.

Om de transversale snelheid van een ster in de Melkweg te bepalen, gebruiken we de volgende vergelijking:

$$v_r = \Theta \cos(\alpha) - \Theta_0 \sin(l). \quad (16)$$

We definiëren een hoeksnelheid Ω :

$$\Omega = \frac{\Theta}{R}, \quad (17)$$

waarbij $\Omega(R_0) = \Omega_0$ en $\Theta(R_0) = \Theta_0$. Door gebruik te maken van de driehoeken opgesteld voor ons systeem in figuur 1, hebben we de volgende gelijke zijde:

$$R \cos(\alpha) = R_0 \sin(l) \quad (18)$$

$$R \sin(\alpha) = R_0 \cos(l) - d \quad (19)$$

Met deze driehoek en de definitie voor de hoeksnelheid kunnen we v_r omschrijven naar:

$$\begin{aligned} v_r &= \Omega R \cos(\alpha) - \Omega_0 R \sin(l) \\ &= R_0 \sin(l) (\Omega - \Omega_0) \end{aligned} \quad (20)$$

Aangezien de hoeksnelheid Ω zelf ook een functie van R is, kunnen we een Taylorexpanctie toepassen:

$$\Omega - \Omega_0 = (R - R_0) \left. \frac{d\Omega}{dR} \right|_{R_0} \quad (21)$$

Het verschil tussen R en R_0 kunnen we vinden door te kijken naar de driehoek:

$$\begin{aligned} R_0 &= d \cos(l) + R \cos(\beta) \\ &\approx d \cos(l) + R, \text{ if } \beta \ll 1 \text{ rad} \end{aligned} \quad (22)$$

We zullen gebruik maken van deze kleine hoek voor de gehele opdracht. Dit betekent dat:

$$v_r = -R_0 d \cos(l) \sin(l) \left. \frac{d\Omega}{dR} \right|_{R_0} \quad (23)$$

Vanuit de driehoekgoniometrie weten we dat:

$$\cos(l) \sin(l) = \frac{1}{2} \sin(2l) \quad (24)$$

Verder kunnen we Θ gebruiken in plaats van Ω door gebruik te maken van de ketting regel:

$$\begin{aligned} \left. \frac{d\Omega}{dR} \right|_{R_0} &= \left. \frac{d}{dR} \left(\frac{\Theta}{R} \right) \right|_{R_0} \\ &= \left[\frac{1}{R} \frac{d\Theta}{dR} \right] \Big|_{R_0} + \left[\Theta \frac{d}{dR} \left(\frac{1}{R} \right) \right] \Big|_{R_0} \\ &= \frac{1}{R_0} \left. \frac{d\Theta}{dR} \right|_{R_0} - \frac{\Theta_0}{R_0^2} \end{aligned} \quad (25)$$

Als we dit invullen, komen we uit op:

$$\begin{aligned} v_r &= \frac{-1}{2} \left(\left. \frac{d\Theta}{dR} \right|_{R_0} - \frac{\Theta_0}{R_0} \right) d \sin(2l) \\ &= A d \sin(2l) \end{aligned} \quad (26)$$

We kunnen dezelfde gegevens toepassen op de transversale snelheid:

$$\begin{aligned} v_t &= \Theta \sin(\alpha) - \Theta_0 \cos(l) \\ &= \Omega R \sin(\alpha) - \Omega_0 R_0 \cos(l) \\ &= R_0 \cos(l) (\Omega - \Omega_0) - \Omega d \\ &= R_0 \cos(l) (R - R_0) \left. \frac{d\Omega}{dR} \right|_{R_0} - \Omega d \\ &= - \left. \frac{d\Omega}{dR} \right|_{R_0} R_0 d \cos(l)^2 - \Omega d \end{aligned} \quad (27)$$

We willen zoveel mogelijk variabelen in termen van R_0 hebben, dus gaan we Ωd herschrijven:

$$\begin{aligned}
\Omega d &= (\Omega - \Omega_0) d + \Omega_0 d \\
&= (R - R_0) d \left. \frac{d\Omega}{dR} \right|_{R_0} + \Omega_0 d \\
&= - \left. \frac{d\Omega}{dR} \right|_{R_0} d^2 \cos l + \Omega_0 d
\end{aligned} \tag{28}$$

Omdat we $\beta \ll 1$ toepassen, betekent dit dat de zijde d ook enorm klein is. Hiermee kunnen we termen met d^2 en hogere machten negeren. We gebruiken ook de meetkundige regel:

$$\cos(l)^2 = \frac{1}{2} (\cos(2l) + 1) \tag{29}$$

Wat we weer invullen in vergelijking:

$$\begin{aligned}
v_t &= - \frac{1}{2} \left. \frac{d\Omega}{dR} \right|_{R_0} R_0 d (\cos(2l) + 1) - \Omega_0 d \\
&= - \frac{1}{2} \left. \frac{d\Omega}{dR} \right|_{R_0} R_0 d \cos(2l) - \left[\Omega_0 + \frac{1}{2} \left. \frac{d\Omega}{dR} \right|_{R_0} \right] R_0 d \\
&= \frac{-1}{2} \left(\left. \frac{d\Theta}{dR} \right|_{R_0} - \frac{\Theta_0}{R_0} \right) d \cos(2l) - \left[\frac{\Theta_0}{R} - \frac{1}{2} \left(\left. \frac{d\Theta}{dR} \right|_{R_0} - \frac{\Theta_0}{R_0} \right) \right] d \\
&= \frac{-1}{2} \left(\left. \frac{d\Theta}{dR} \right|_{R_0} - \frac{\Theta_0}{R_0} \right) d \cos(2l) + \frac{1}{2} \left[\left. \frac{d\Theta}{dR} \right|_{R_0} + \frac{\Theta_0}{R_0} \right] d \\
&= Ad \cos(2l) + Bd
\end{aligned} \tag{30}$$